Editeur et compilateur web pour TYPST

Encadrant : Vincent Barichard
vincent.barichard@univ-angers.fr
Univ Angers, LERIA, SFR MATHSTIC, F-49000 Angers, France

Nombre d'étudiants : 2 à 4

Langages et technologies : CHR, C++, Web, Docker, frontend web libre

Contexte :

Magic: The Gathering (MTG) est l'un des jeux de cartes à collectionner les plus complexes existants. Les cartes possèdent des milliers d'effets différents qui interagissent selon des règles précises et parfois difficiles à interpréter pour les joueurs.

Dans l'industrie du logiciel, les systèmes à base de règles sont souvent utilisés pour représenter des connaissances complexes et automatiser des raisonnements. Parmi ces formalismes, Constraint Handling Rules (CHR) constitue une approche déclarative particulièrement adaptée à la représentation de règles, de contraintes et de chaînes d'inférences.

L'objectif de ce projet est de concevoir et développer une plateforme web permettant aux joueurs de Magic: The Gathering d'être assistés lors de leurs parties grâce à un moteur d'exécution de règles capable d'interpréter les effets des cartes et d'expliquer les raisonnements effectués.

Travail demandé :

Le projet vise à construire un système complet comprenant :

- une interface web permettant de simuler une partie de Magic ;
- une base de données des cartes du jeu issue d'une source libre (https://scryfall.com) ;
- un moteur de règles basé sur CHR permettant de représenter les règles officielles ainsi que les effets des cartes ;
- un mécanisme d'explication permettant de justifier les décisions et enchaînements d'effets produits par le moteur ;
- une architecture moderne développée en C++ avec le framework web Drogon.